

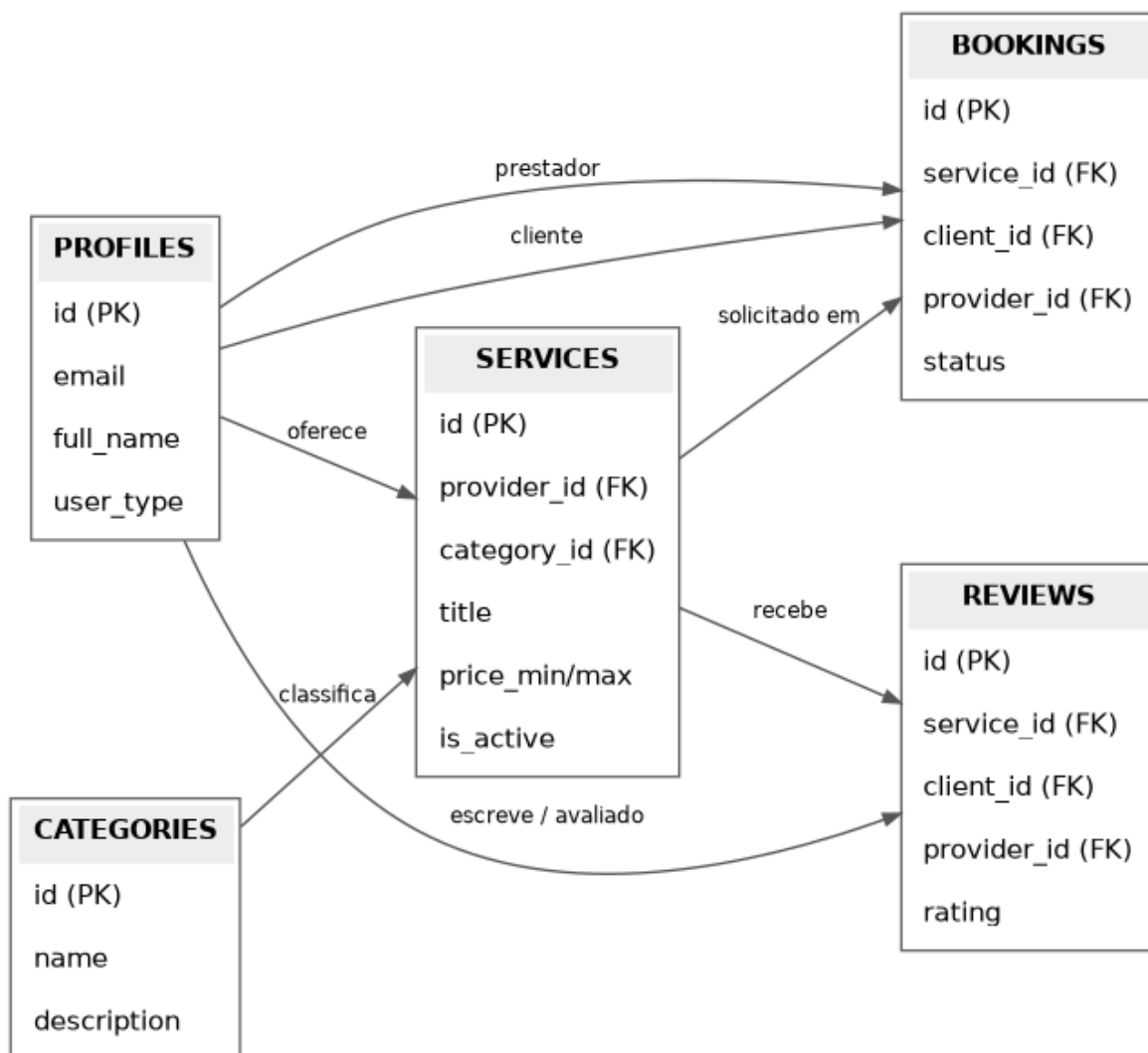
APÊNDICE A — DIAGRAMAS (UML, BPMN E DER) E DICIONÁRIO DE DADOS MATERIAL SUPLEMENTAR

Material suplementar do artigo *Avaliação Técnica de uma Arquitetura Web baseada em BaaS/Serverless para Intermediação de Serviços: um estudo de caso da plataforma Hubservi*, de Pedro Conrado Fernandes Vieira e Richardy Gabriel Rodrigues da Costa, sob orientação do Prof. Daniel Facciolo Pires (Uni-FACEF, 2026).

Os diagramas a seguir foram recuperados do código-fonte e das *migrations*; o código de diagramação que os origina está versionado em *docs/tcc/diagramas/*, no repositório do trabalho (<https://github.com/Richardy-Rodrigues/hubservi>). A versão navegável deste documento, com os diagramas renderizados pelo próprio GitHub, está em <https://github.com/Richardy-Rodrigues/hubservi/blob/tcc-v1/docs/tcc/apendice-a-diagramas.md>.

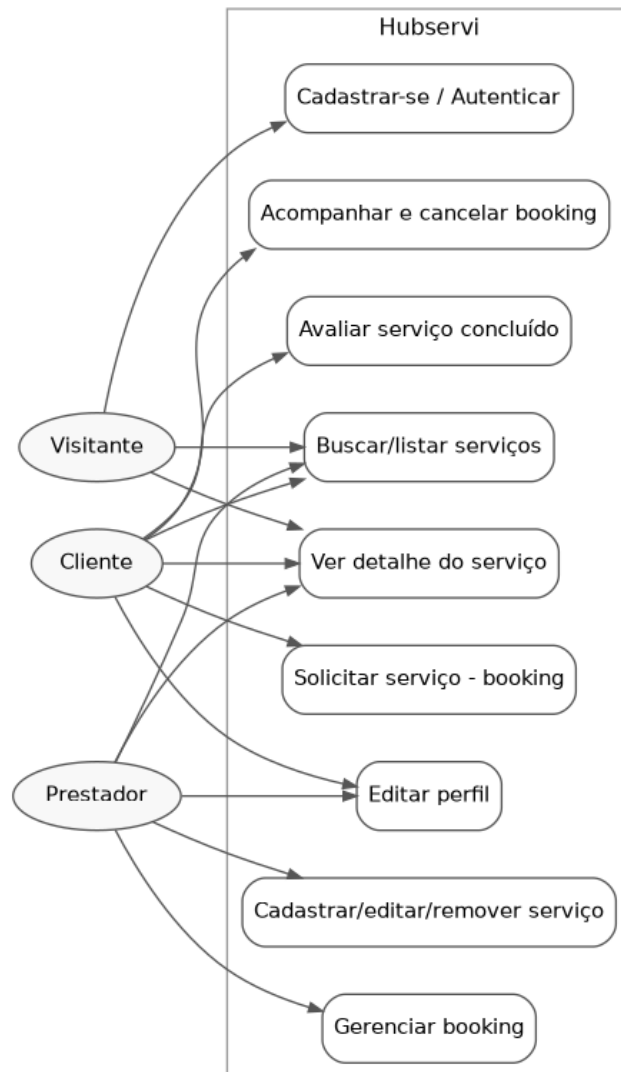
O protocolo de reprodução das medições reportadas na Seção 7 do artigo — incluindo o que não é reproduzível e por quê — está no Apêndice B (VIEIRA; COSTA, 2026b), disponível em <https://github.com/Richardy-Rodrigues/hubservi/blob/tcc-v1/docs/tcc/apendice-b-reproducao.md>.

Figura A.1 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



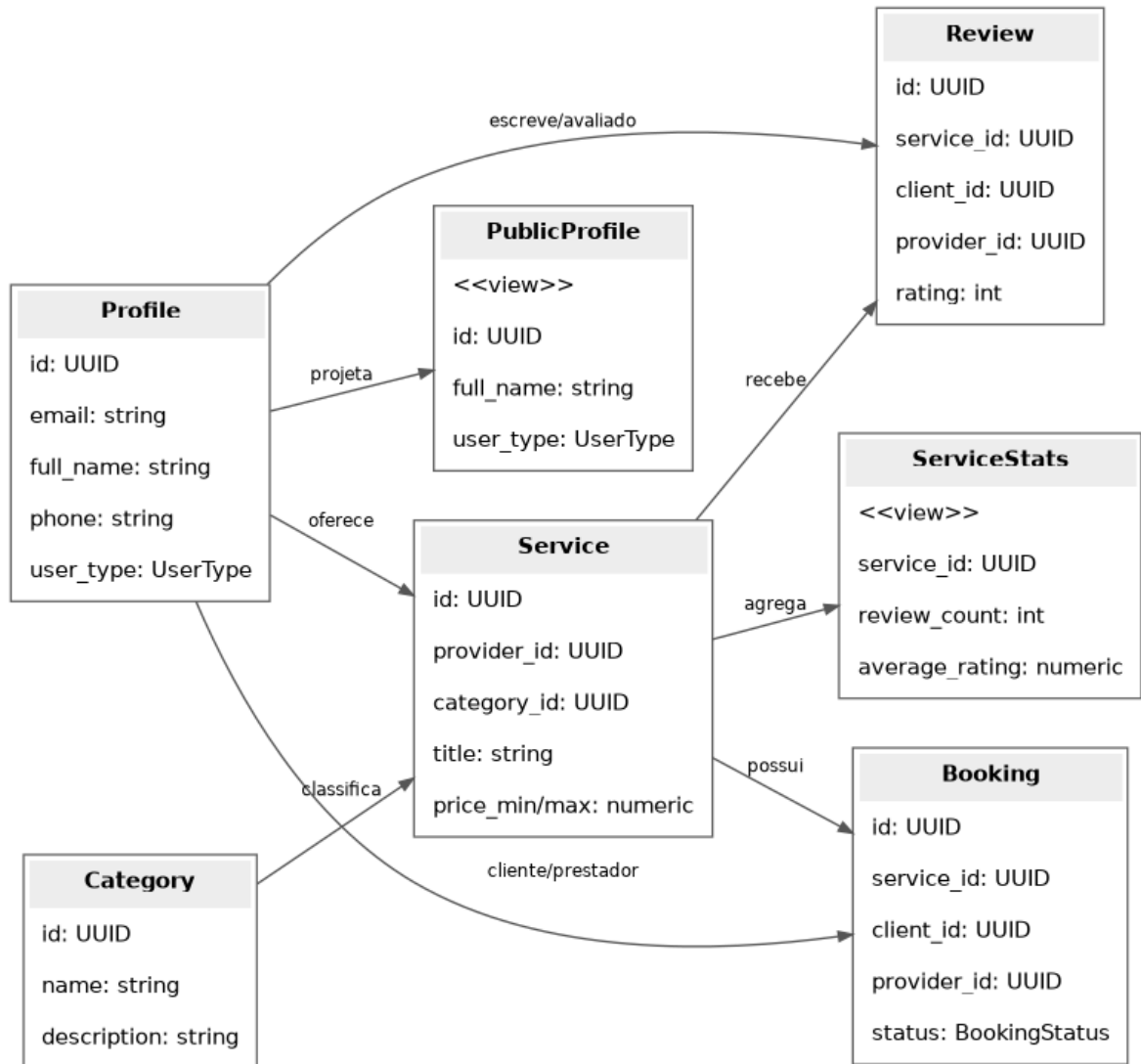
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.2 — Diagrama de Casos de Uso



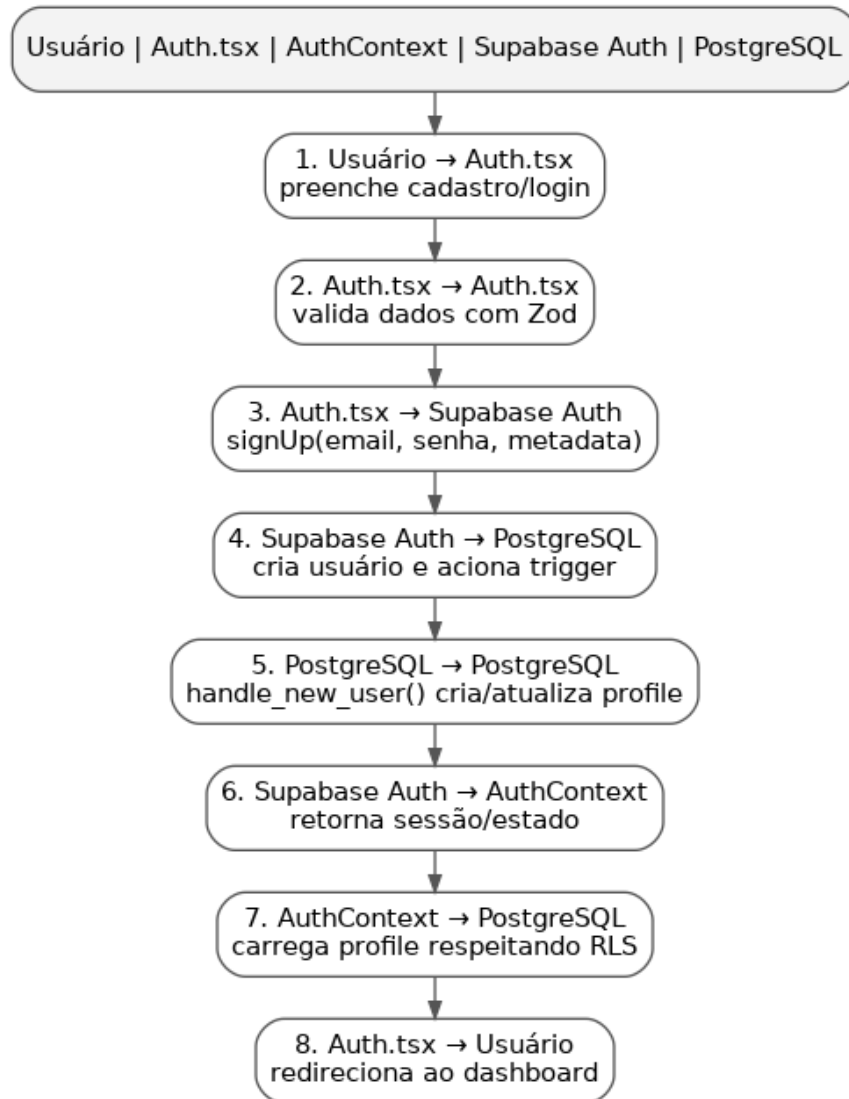
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.3 — Diagrama de Classes



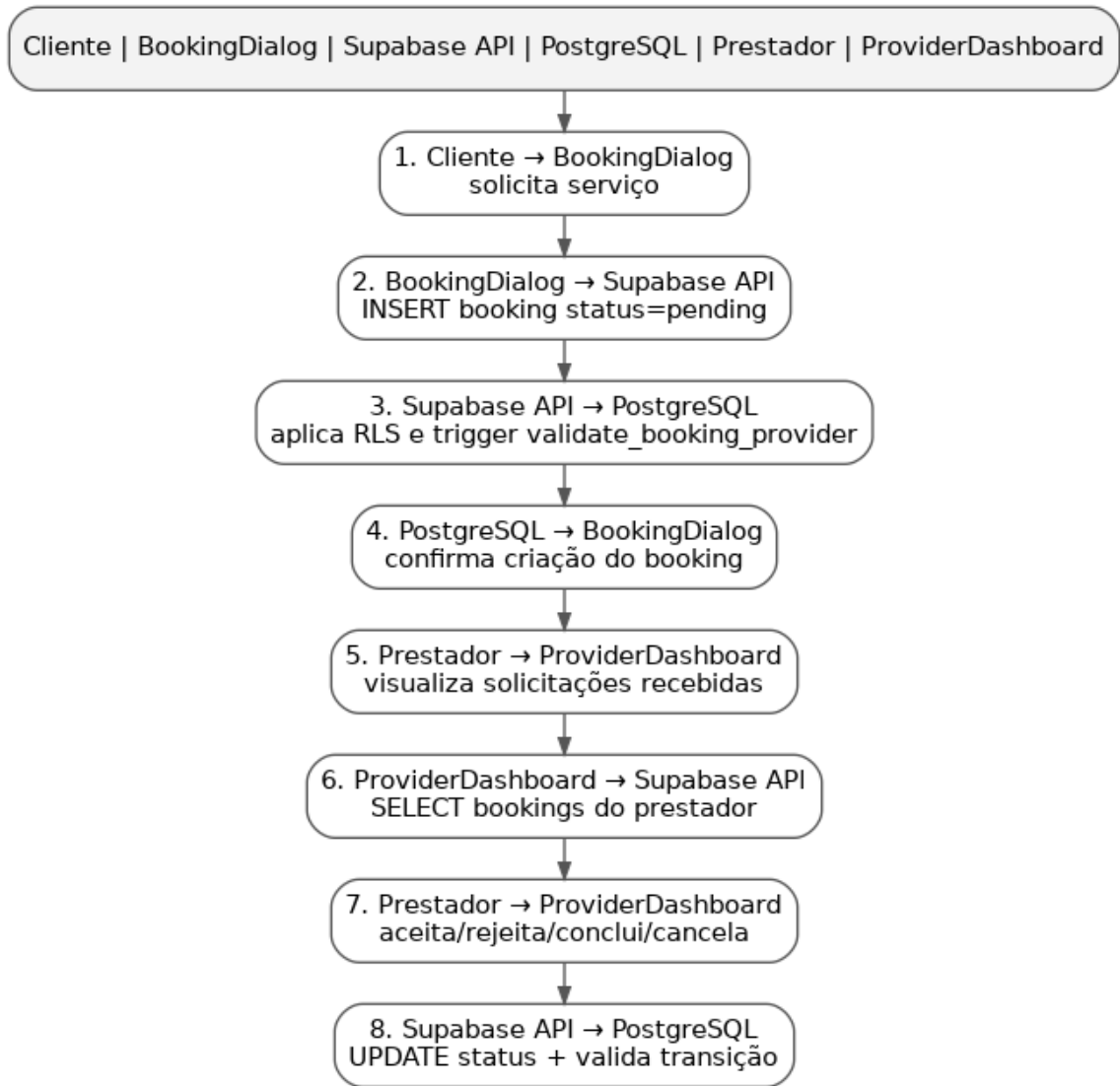
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.4 — Diagrama de Sequência — Autenticação



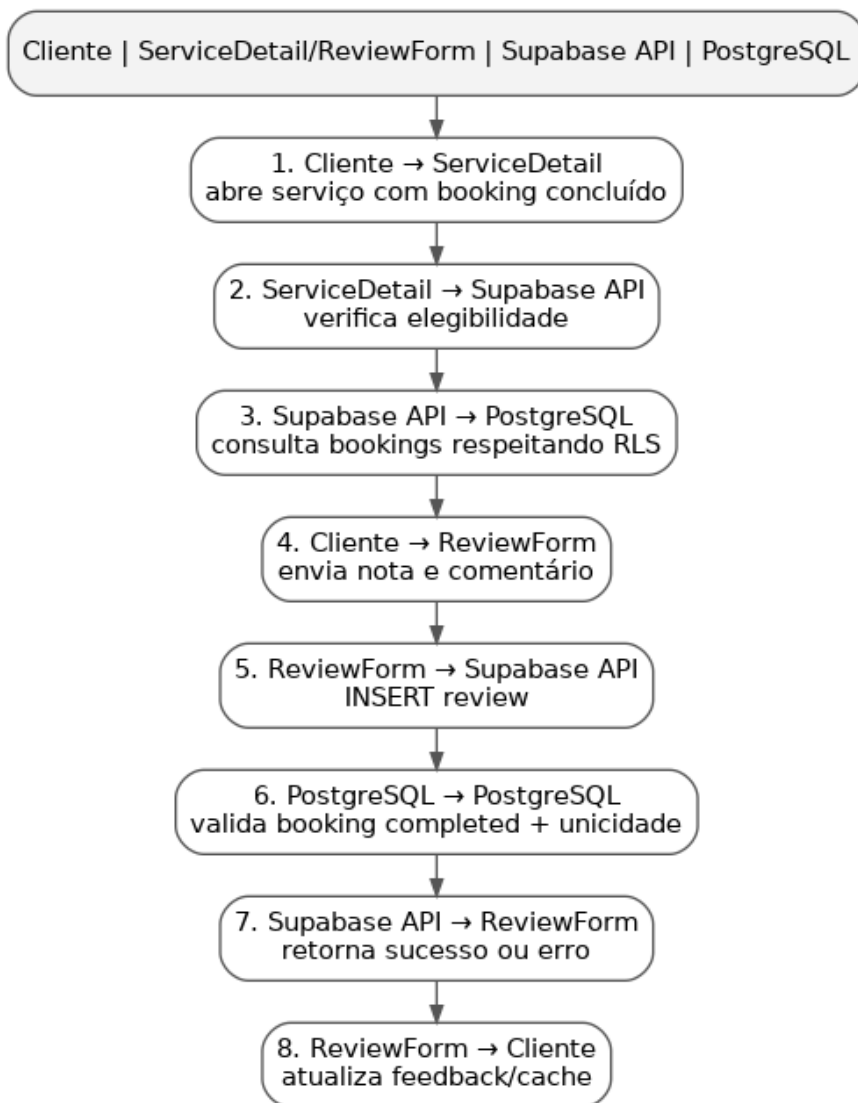
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.5 — Diagrama de Sequência — Contratação (booking)



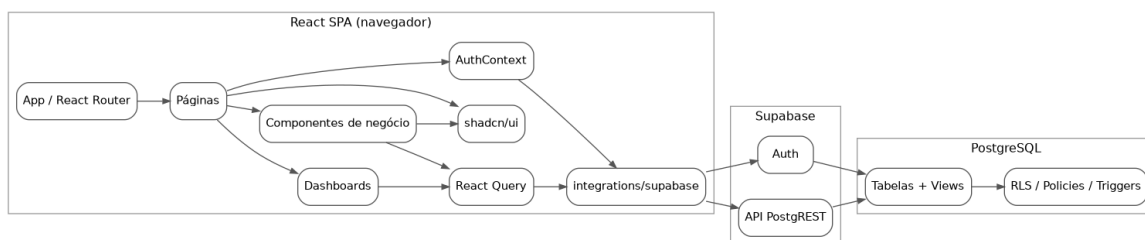
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.6 — Diagrama de Sequência — Avaliação (review)



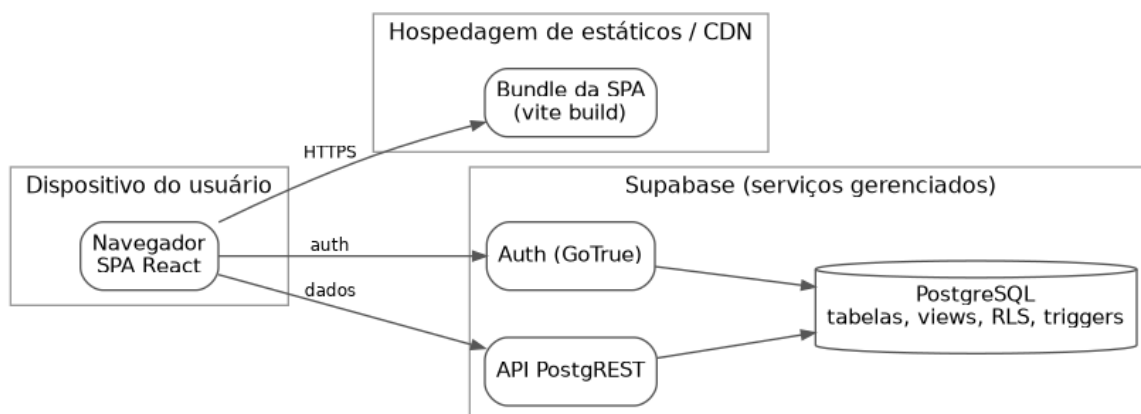
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.7 — Diagrama de Componentes



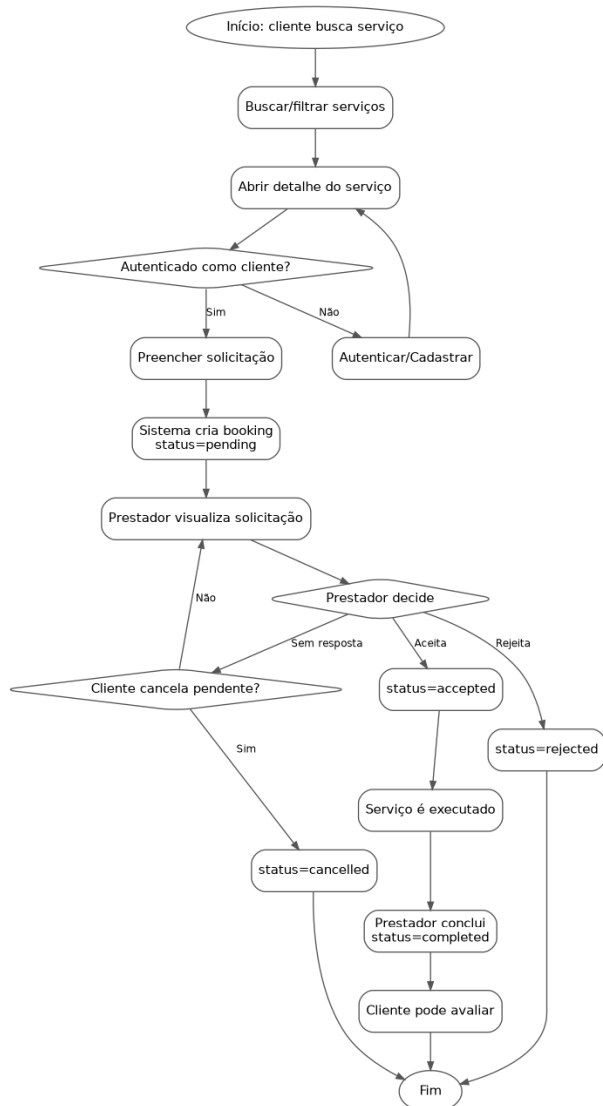
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.8 — Diagrama de Implantação



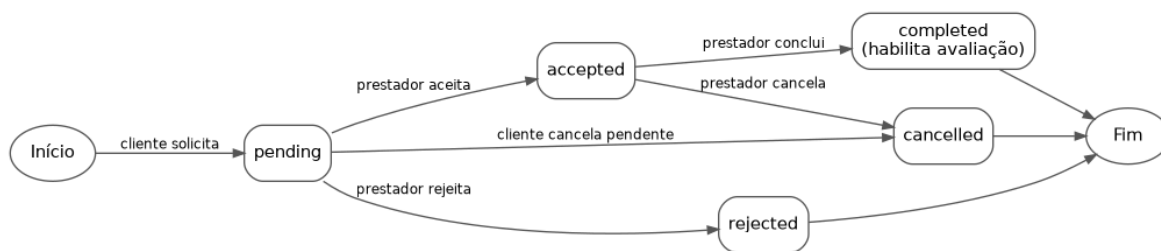
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.9 — BPMN — Contratação de serviço



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura A.10 — BPMN e máquina de estados — Gerenciamento de booking



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A.1 Dicionário de dados

Derivado das *migrations* em *supabase/migrations/* (*migration* inicial 20260303232457 e posteriores). Tipos conforme PostgreSQL.

Tabela A.1 — Tipos enumerados do esquema

Tipo	Valores
<i>user_type</i>	<i>client, provider</i>
<i>price_type</i>	<i>fixed, hourly, negotiable</i>
<i>booking_status</i>	<i>pending, accepted, completed, rejected, cancelled</i>

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela A.2 — Tabela *profiles*

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<i>id</i>	uuid	PK; FK para <i>auth.users(id)</i> ON DELETE CASCADE	Identificador do usuário
<i>email</i>	text	UNIQUE, NOT NULL	E-mail (sincronizado do Auth) — PII
<i>full_name</i>	text	NOT NULL, DEFAULT "	Nome de exibição
<i>phone</i>	text	DEFAULT "	Telefone — PII
<i>avatar_url</i>	text	DEFAULT "	URL do avatar
<i>user_type</i>	user_type	NOT NULL, DEFAULT 'client'; imutável (<i>trigger</i>)	Papel do usuário
<i>created_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Criação
<i>updated_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Atualização (<i>trigger</i>)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela A.3 — Tabela *categories*

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<i>id</i>	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador
<i>name</i>	text	UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria
<i>description</i>	text	DEFAULT "	Descrição
<i>icon</i>	text	DEFAULT "	Ícone (UI)

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<i>created_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Criação

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela A.4 — Tabela *services*

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<i>id</i>	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador
<i>provider_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>profiles(id)</i> ON DELETE CASCADE	Prestador dono
<i>category_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>categories(id)</i> ON DELETE RESTRICT	Categoria
<i>title</i>	text	NOT NULL	Título
<i>description</i>	text	NOT NULL, DEFAULT "	Descrição
<i>price_min</i>	numeric(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Preço mínimo
<i>price_max</i>	numeric(10,2)	CHECK (<i>price_max</i> IS NULL OR <i>price_max</i> maior ou igual a <i>price_min</i>)	Preço máximo (opcional)
<i>price_type</i>	price_type	NOT NULL, DEFAULT 'fixed'	Modelo de preço
<i>location</i>	text	DEFAULT "	Localidade
<i>is_active</i>	boolean	NOT NULL, DEFAULT true	Visibilidade pública
<i>created_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Criação
<i>updated_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Atualização (<i>trigger</i>)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Índices de *services*: *provider_id*, *category_id*, *is_active* e índice GIN de busca textual sobre *title*.

Tabela A.5 — Tabela *bookings*

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<i>id</i>	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador
<i>service_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>services(id)</i> ON DELETE CASCADE	Serviço
<i>client_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>profiles(id)</i> ON DELETE CASCADE	Cliente

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<i>provider_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>profiles(id)</i> ON DELETE CASCADE	Prestador (deve coincidir com o dono do serviço — <i>trigger</i>)
<i>status</i>	booking_status	NOT NULL, DEFAULT 'pending'; transições validadas (<i>trigger</i>)	Estado
<i>message</i>	text	DEFAULT "	Mensagem da solicitação
<i>scheduled_date</i>	timestampz	NULL	Data agendada
<i>created_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Criação
<i>updated_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Atualização (<i>trigger</i>)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Índices de *bookings*: *client_id*, *provider_id* e *service_id*.

Tabela A.6 — Tabela *reviews*

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<i>id</i>	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador
<i>service_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>services(id)</i> ON DELETE CASCADE	Serviço avaliado
<i>client_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>profiles(id)</i> ON DELETE CASCADE	Autor (cliente)
<i>provider_id</i>	uuid	NOT NULL, FK para <i>profiles(id)</i> ON DELETE CASCADE	Prestador avaliado (validado por <i>trigger</i>)
<i>rating</i>	integer	NOT NULL, CHECK (1 a 5)	Nota
<i>comment</i>	text	NOT NULL, DEFAULT "	Comentário
<i>created_at</i>	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Criação
—	—	UNIQUE (<i>service_id</i> , <i>client_id</i>)	Uma avaliação por cliente por serviço

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Índices de *reviews*: *service_id* e *client_id*.

Tabela A.7 — Views do esquema

View	Colunas	Descrição
<i>service_stats</i>	<i>service_id</i> , <i>review_count</i> (int), <i>average_rating</i> (numeric(3,2))	Agregação de avaliações por serviço; <i>security_invoker</i> = true
<i>public_profiles</i>	<i>id</i> , <i>full_name</i> , <i>avatar_url</i> , <i>user_type</i> , <i>created_at</i>	Projeção sem PII (omite <i>email</i> e <i>phone</i>) para consumo anônimo

Fonte: elaborado pelos autores (2026).